8

第九周作业

习题 8.1: P247 Ex 5.8.1

设n阶复方阵A满足$A^k = I_{(n)}$, k为正整数。证明：方阵A相似于对角方阵。

证明

我们先给出一个断言：

断言 8.1

若多项式$f, g \in \mathbb{C}[x]$满足$\gcd(f, g) = 1$，那么对于任意的n阶方阵A均有
(1) $\operatorname{Ker} f(A)g(A) = \operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A)$.
(2) $\operatorname{Im} f(A)g(A) = \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A)$.

证明. 由于两个多项式互素，由Bézout定理知存在多项式$u, v \in \mathbb{C}[x]$使得$uf + vg = 1$，那么对于任意向量$x \in \mathbb{F}^n$, $x = u(A)f(A)x + v(A)g(A)x$.
(1) 首先若向量x满足$f(A)x = 0, g(A)x = 0$，那么$u(A)f(A)x + v(A)g(A)x = x = 0$，则$x$必为零向量，故$\operatorname{Ker} f(A) \cap \operatorname{Ker} g(A) = \{0\}$，进而$\operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A)$是直和。显然$\operatorname{Ker} f(A), \operatorname{Ker} g(A) \subset \operatorname{Ker} f(A)g(A)$，所以$\operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A) \subset \operatorname{Ker} f(A)g(A)$. 任取$x \in \operatorname{Ker} f(A)g(A)$, $x = u(A)f(A)x + v(A)g(A)x$. 由于$u(A)f(A)x \in \operatorname{Ker} g(A), v(A)g(A)x \in \operatorname{Ker} f(A)$，所以$\operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A) \supset \operatorname{Ker} f(A)g(A)$，结合上文知$\operatorname{Ker} f(A) \oplus \operatorname{Ker} g(A) = \operatorname{Ker} f(A)g(A)$.
(2) 显然有$\operatorname{Im} f(A)g(A) \subset \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A)$. 设$z \in \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A), z = f(A)x = g(A)y$，则不难发现$f(A)z = f(A)g(A)y \in \operatorname{Im} f(A)g(A)$, $g(A)z = g(A)f(A)x \in \operatorname{Im} f(A)g(A)$，所以$z = u(A)f(A)z + v(A)g(A)z \in \operatorname{Im} f(A)g(A)$. 综上$\operatorname{Im} f(A)g(A) = \operatorname{Im} f(A) \cap \operatorname{Im} g(A)$. □

回到题目，由于$A^k - I_n = 0$，于是我们记$\xi = \mathrm{e}^{\frac{2\pi i}{k}}$，则$\operatorname{Ker}(\prod_{i=0}^{k-1}(A - \xi^i I_n)) = \operatorname{Ker}(A^k - I_n)$. 利用断言得$\mathbb{F}^n = \bigoplus_{i=0}^{k-1} \operatorname{Ker}(A - \xi^i I_n)$. 设$\{\alpha_{i1}, \cdots, \alpha_{ik_i}\}$是$\operatorname{Ker}(A - \xi^i I_n)$的基，那么$\bigcup_{i=0}^{k-1}\{\alpha_{i1}, \cdots, \alpha_{ik_i}\}$是$\mathbb{F}^n$的一组基，对任意的$i, j$, 都有$A\alpha_{ij} = \xi^i \alpha_{ij}$，所以$A$在这组基下的表示为对角阵，也就是方阵$A$相似于对角方阵。这样我们就完成了证明。 □

习题 8.2: P247 Ex 5.8.2

如果方阵N满足$N^k=0$, k为正整数，则方阵N称为幂零方阵，使得$N^k=0$的最小正整数k称为幂零方阵N的幂零指数。证明：幂零指数为n的n阶幂零复方阵N相似于

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n\times n}.$$

证明

方阵N的幂零指数为n，根据定义存在非零向量x使得$N^{n-1}\neq 0$, $N^n x=0$.

断言 8.2

$\{x, Nx, \cdots, N^{n-1}x\}$是$\mathbb{F}^n$的一组基。

证明. 我们只需要证明向量组$\{x, Nx, \cdots, N^{n-1}x\}$线性无关。反之如果存在不全为零的$a_0, \cdots, a_{n-1}\in\mathbb{C}$使得$\sum_{k=0}^{n-1} a_k N^k x=0$，那么$N^t\sum_{k=0}^{n-1} a_k N^k x = a_0 N^t x + a_1 N^{t+1}x + \cdots + a_{n-t-1}N^{n-1}x = 0$，分别让$t=n-1, n-2, \cdots, 0$，得到$a_0=0, a_1=0, \cdots, a_{n-1}=0$，矛盾。故$\{x, Nx, \cdots, N^{n-1}x\}$线性无关。 □

利用断言可知N在基$\{N^{n-1}x, N^{n-2}x, \cdots, x\}$下的表示为$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{n\times n}$. □

习题 8.3: P247 Ex 5.8.3

由于方阵A的$\mathrm{tr}(A)$是方阵在相似下的不变量，因此定义线性变换$\mathscr{A}: V\to V$在V的某组基下的方阵A的$\mathrm{tr}(A)$为线性变换$\mathscr{A}$的$\mathrm{tr}(\mathscr{A})$. 证明：如果n维复线性空间V的线性变换$\mathscr{A}$满足$\mathrm{tr}(\mathscr{A})=0$，则存在$V$的一组基，使得线性变换$\mathscr{A}$在这组基下的方阵的主对角元都是零。

证明

我们利用数学归纳法解决这道题。当$n=1$，唯一的迹零映射$\mathscr{A}=0$符合题意。

设$n=1, 2, \cdots, k-1$ $(k\geqslant 2)$时结论成立。我们设$\dim V=k$且$\mathscr{A}\neq 0$. 由于$\mathscr{A}$迹为零，所以$\mathscr{A}$不是纯量变换，进而必定存在向量x使得x与$\mathscr{A}x$线性无关(第八周作业习题Ex 5.6.5)，将$\{x, \mathscr{A}x\}$扩充成V的一组基$\{x, \mathscr{A}x, \alpha_1, \cdots, \alpha_{k-2}\}$，此时线性映射$\mathscr{A}$在这组基下的矩阵表示为$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ 1 & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}$. 我们记$V_1=\mathrm{span}\{\mathscr{A}x, \alpha_1, \cdots, \alpha_{k-2}\}$，考虑投影映射

$$\pi_{V_1}: V=\mathbb{F}x\oplus V_1\to V_1,\ cx+v_1\mapsto v_1, \forall v_1\in V_1, c\in\mathbb{F}.$$

V_1 是 $\pi_{V_1}\circ\mathscr{A}-$不变子空间，且 $\operatorname{tr}|_{V_1}(\pi_{V_1}\circ\mathscr{A})=a_{22}+a_{33}+\cdots+a_{kk}=0$. 由归纳假设知存在 V_1 的一组基 $\{\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}\}$ 使得迹零变换 $\pi_{V_1}\circ\mathscr{A}$ 的矩阵表示的主对角元全为零。此时 $\{x,\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}\}$ 是 V 的一组基，且 $\beta_i^*(\pi_{V_1}\circ\mathscr{A}(\beta_i))=0,\ i=1,2,\cdots,k-1$. 又由 π_{V_1} 是投影映射得 $\beta_i^*(\mathscr{A}(\beta_i))=0,\ i=1,2,\cdots,k-1$ 且 $\mathscr{A}x\in V_1$ 能被 $\{\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}\}$ 线性表达，所以 $x^*(\mathscr{A}x)=0$. 综上线性变换 $\mathscr{A}$ 在 $\{x,\beta_1,\cdots,\beta_{k-1}\}$ 下的矩阵表示的主对角元全为零。 □

注记

设 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 是线性空间 V 的一组基，对偶基 $\{\alpha_1^*,\cdots,\alpha_n^*\}$ 定义为

$$\alpha_i^*:V\to\mathbb{F},\ \sum_{k=1}^{n}\lambda_k\alpha_k\mapsto\lambda_i.$$

此时 $\mathscr{A}$ 在基 $\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 下的矩阵表示是 $(\alpha_i^*(\mathscr{A}(\alpha_j)))_{n\times n}$，故 $\operatorname{tr}(\mathscr{A})=0\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{n}\alpha_i^*(\mathscr{A}(\alpha_i))=0$.

习题 8.4: P248 Ex 5.8.7

取定 n 阶复方阵 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义线性变换 $\mathscr{A}_1:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}$ 与 $\mathscr{A}_2:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}$ 如下：

$$\mathscr{A}_1(X)=AX,\ X\in\mathbb{C}^{n\times n},$$

$$\mathscr{A}_2(X)=AX-XA,\ X\in\mathbb{C}^{n\times n}.$$

如果方阵 A 可对角化，问线性变换 $\mathscr{A}_1$ 与 $\mathscr{A}_2$ 是否也可对角化？

解答

设方阵 $P,Q\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，考虑 $T_{P,Q}:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n},\ X\mapsto PXQ$. 线性映射 $T_{P,Q}$ 是可逆映射，且 $T_{P,Q}^{-1}=T_{P^{-1},Q^{-1}}$. 由于 A 相似于对角阵，设可逆方阵 P 使得 $PAP^{-1}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，那么

$$T_{P,I_n}\circ\mathscr{A}_1\circ T_{P^{-1},I_n}(X)=PAP^{-1}X=\operatorname{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)X.$$

此时 $T_{P,I_n}\circ\mathscr{A}_1\circ T_{P^{-1},I_n}(E_{ij})=\lambda_iE_{ij}$，所以 $\mathscr{A}_1$ 可以对角化。

对于 $\mathscr{A}_2$，考虑 $T_{P,P^{-1}}$，此时有

$$T_{P,P^{-1}}\circ\mathscr{A}_2\circ T_{P^{-1},P}(X)=P(AP^{-1}XP-P^{-1}XPA)P^{-1}=PAP^{-1}X-XPAP^{-1}.$$

可以验证 $T_{P,P^{-1}}\circ\mathscr{A}_2\circ T_{P^{-1},P}(E_{ij})=(\lambda_i-\lambda_j)E_{ij}$，所以 $\mathscr{A}_2$ 可以对角化。

习题 8.5: P248 Ex 5.8.8

设 n 维复线性空间 V 的线性变换 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{B}$ 可交换。证明：线性变换 $\mathscr{A}$ 与 $\mathscr{B}$ 具有公共特征向量。进而证明：设 I 是下标集合，且 V 的线性变换集合 $\{\mathscr{A}_\nu:\nu\in I\}$ 中任意两个线性变换 $\mathscr{A}_{\nu_1}$ 与 $\mathscr{A}_{\nu_2}$ 可交换，则线性变换 $\mathscr{A}_\nu,\ \nu\in I$ 具有公共特征向量。

证明

设 λ 是 $\mathscr{A}$ 的一个特征值，那么特征子空间 $V_\lambda=\{x\in V\mid\mathscr{A}x=\lambda x\}$ 是一个非零的线性空间。由于 $\mathscr{A},\mathscr{B}$ 交换，对于任意的 $x\in V_\lambda$，$\mathscr{A}\mathscr{B}(x)=\mathscr{B}\mathscr{A}(x)=\lambda\mathscr{B}x$，所以 $\mathscr{B}x\in V_\lambda$，$V_\lambda$ 是一个 $\mathscr{B}-$不变子空间。所以在 V_λ 上存在限制映射 $\mathscr{B}|_{V_\lambda}$ 的非零特征向量 y，y 是 $\mathscr{A},\mathscr{B}$ 的公共非零特征向量。

对于一族可交换的线性变换 $\{\mathscr{A}\}_{i\in I}$，我们对线性空间 V 的维数进行归纳。当 $\dim V=1$ 时，线性空间 V 上的线性映射均为纯量变换，任意的非零向量均是它们的公共特征向量。

当 $\dim V>1$ 时，若对于任意指标 i 有 $\mathscr{A}_i$ 是纯量变换，那么任意的非零向量均是 $\{\mathscr{A}_i\}_{i\in I}$ 的公共特征向量。

若$\{\mathscr{A}_i\}_{i\in I}$不全是纯量变换，我们先选定$k\in I$，使得$\mathscr{A}_k$不是纯量变换。设$\lambda$为$\mathscr{A}_k$的特征值，此时$\mathscr{A}_k$的特征子空间$V_\lambda=\{x\in V\mid \mathscr{A}_k x=\lambda x\}\neq\{0\}$. $\dim V_\lambda<n$，否则$V_\lambda=V$，这与$\mathscr{A}_k$不是纯量变换矛盾。任取$\mathscr{A}_j, j\in I$和$x\in V_\lambda$, $\mathscr{A}_k\mathscr{A}_j x=\mathscr{A}_j\mathscr{A}_k x=\lambda\mathscr{A}_j x$，即$\mathscr{A}_j x\in V_\lambda$, V_λ是$\mathscr{A}_j$-不变子空间。至此我们找到了一个维数小于$\dim V$的空间V_λ，使得$\{\mathscr{A}_i\mid_{V_\lambda}\}_{i\in I}$任意两者交换。由归纳假设知存在$\{\mathscr{A}_i\mid_{V_\lambda}\}_{i\in I}$的非零的公共特征向量$x\in V_\lambda$. □

习题 8.6: P26 Ex 1.6.1(2)(5)

利用Eisenstein判别准则判定下述整系数多项式的不可约性：

(2) x^4-x^3+2x+1;

(5) $\sum_{i=0}^{p-1}(x+1)^i$，其中p是素数。

解答

(2) 记$f(x)=x^4-x^3+2x+1$，则$f(x+1)=x^4+3x^3+3x^2+3x+3$，由Eisenstein判别法，$3\mid 3, 3^2\nmid 3$, $f(x+1)$不可约，故$f(x)$不可约。

(5) $\sum_{i=0}^{p-1}(x+1)^i=\dfrac{(x+1)^p-1}{(x+1)-1}=\sum_{i=0}^{p-1}\binom{p}{i+1}x^i$. 由于$p\mid\binom{p}{i+1}, i=0,1,\cdots,p-2$, $p^2\nmid\binom{p}{1}=p$，根据Eisenstein判别法，原多项式不可约。

习题 8.7: P26 Ex 1.6.4

设$a_1,a_2,\cdots,a_n$是n个不同的整数。证明：多项式$f(x)=(x-a_1)^2(x-a_2)^2\cdots(x-a_n)^2+1$在$\mathbb{Q}$上不可约。

证明

假设$f(x)$有非平凡的分解$f(x)=g(x)h(x)$，其中$\deg g(x),\deg h(x)\geqslant 1$. 由于$f(a_i)=g(a_i)h(a_i)=1$，故$g(a_i),h(a_i)\in\{1,-1\}, i=1,2,\cdots,n$，且$g(a_i),h(a_i)$同号，若存在$g(a_i)=1, g(a_j)=-1$，则由连续函数的介值定理知存在实数$a$使得$g(a)=0$，进而$f(a)=0$，这与$f(x)\geqslant 1$矛盾，所以$g(a_1),g(a_2),\cdots,g(a_n)$同号。不妨假设$g(a_i)=h(a_i)=1, i=1,2,\cdots,n$，则$g(x)=1+(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)g_1(x), g_1(x)\in\mathbb{Z}[x]$, $h(x)=1+(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)h_1(x), h_1(x)\in\mathbb{Z}[x]$. 考虑多项式的次数，有$\deg g(x)+\deg h(x)\geqslant n+n=\deg g(x)h(x)=\deg g(x)+\deg h(x)$. 等式取等当且仅当$g_1,h_1$是非零常值函数$(g_1,h_1\in\mathbb{Z})$. 结合$g(x)h(x)=f(x)$知$g_1+h_1=0, g_1h_1=1$，这在$\mathbb{Z}$上无解，矛盾。故$f(x)$不可约。 □

习题 8.8: P26 Ex 1.6.6

设整系数多项式$f(x)$在x的4个不同整数值上取值为1，则$f(x)$在x的其他整数值上的值不能是-1.

证明

设这四个不同的整数值分别为a_1,a_2,a_3,a_4. 由于$f(a_i)=1, i=1,2,3,4$，故存在整系数多项式$g(x)$使得$f(x)=1+(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)g(x)$. 若存在整数$x_0$使得$f(x_0)=-1$，则$f(x_0)-1=-2=(x_0-a_1)(x_0-a_2)(x_0-a_3)(x_0-a_4)g(x_0)$. 若$g(x_0)=0$，此时有$f(x_0)=1$，矛盾。若$g(x_0)\neq 0$，由于$x_0-a_i, i=1,2,3,4$非零且互不相同，故$|(x_0-a_1)(x_0-a_2)(x_0-a_3)(x_0-a_4)|\geqslant|2\times 1\times(-1)\times(-2)|=4$,

结合$|g(x_0)|\geqslant 1$知$|(x_0-a_1)(x_0-a_2)(x_0-a_3)(x_0-a_4)g(x_0)|\geqslant 4>|f(x_0)-1|=2$，矛盾。 □

习题 8.9: P26 Ex 1.6.7

证明：设正整数$n\geqslant 12$，并且n次整系数多项式$f(x)$在x的至少$\left[\frac{n}{2}\right]+1$个的整数值上取值为$\pm 1$，则$f(x)$在$\mathbb{Q}$上不可约。次数$n$的下界12是否还可缩小？

证明

首先由$f(x)\in\mathbb{Z}[x]$在一些整数上取± 1, $f(x)$本原。由Gauss引理知f在$\mathbb{Q}$上可约等价于f在$\mathbb{Z}$上可约。假设$f(x)$在k个两两不同的整数$a_1,a_2,\cdots,a_k$上取值为± 1, $k\geqslant\left[\frac{n}{2}\right]+1$. 当$n\geqslant 12$时$\left[\frac{n}{2}\right]+1\geqslant 7$. 假设$f(x)$在$\mathbb{Z}$上有非平凡的分解$f(x)=g(x)h(x),g(x),h(x)\in\mathbb{Z}[x]$，则$g(a_i),h(a_i)\in\{1,-1\},i=1,2,\cdots,k$. 利用抽屉原理，至少存在四个不同的整数$a_{k1},a_{k2},a_{k3},a_{k4}$使得$g(a_{k1}),g(a_{k2}),g(a_{k3}),g(a_{k4})$同号。利用Ex 1.6.6得$g(a_1),g(a_2),\cdots,g(a_k)$同号，同理可得$h(a_1),h(a_2),\cdots,h(a_k)$同号。不妨假设它们的值均为1(否则利用$-f(x)=g(x)(-h(x))$和$f(x)=(-g(x))(-h(x))$可以将之转化为$f(a_i),g(a_i)=1,i=1,2,\cdots,k$的情况)。此时有

$$g(x)=1+g_1(x)\prod_{i=1}^{k}(x-a_i),\ g_1(x)\in\mathbb{Z}[x],g_1(x)\neq 0.$$

$$h(x)=1+h_1(x)\prod_{i=1}^{k}(x-a_i),\ h_1(x)\in\mathbb{Z}[x],h_1(x)\neq 0.$$

故$\deg g(x)h(x)\geqslant 2k\geqslant 2\left(\left[\frac{n}{2}\right]+1\right)>\deg f(x)$，矛盾，故$f$在$\mathbb{Z}$上不可约，等价于$f$在$\mathbb{Q}$上不可约。

次数n的下界可以改良。我们先证明和Ex 1.6.6的结论类似的一个引理

引理 8.1

设整系数多项式$f(x)$在x的3个不同整数值上取值为1，则$f(x)$不能在x的其他两个不同的整数值上取值为-1.

证明. 设a_1,a_2,a_3是三个两两不同的整数使得$f(a_1)=f(a_2)=f(a_3)=1$，存在整系数多项式$g(x)$使得

$$f(x)=1+(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)g(x).$$

若存在两个不同的整数x_1,x_2使得$f(x_1)=f(x_2)=-1$，那么

$$\begin{cases}|(x_1-a_1)(x_1-a_2)(x_1-a_3)g(x_1)|=2\\ |(x_2-a_1)(x_2-a_2)(x_2-a_3)g(x_2)|=2\end{cases}$$

参考Ex 1.6.6中的讨论有$|(x_1-a_1)(x_1-a_2)(x_1-a_3)g(x_1)|=2$当且仅当$\{x_1-a_1,x_1-a_2,x_1-a_3\}=\{-1,1,2\}$或$\{-1,1,-2\}$. 此时对于任意的和$x_1,a_1,a_2,a_3$不同的整数$x_2$有$|(x_2-a_1)(x_2-a_2)(x_2-a_3)|\geqslant|(3-(-1))\times(3-1)\times(3-2)|=8$. 这和$|(x_2-a_1)(x_2-a_2)(x_2-a_3)g(x_2)|=2$矛盾。 □

利用引理，我们着手改良n的下界

断言 8.3

设正整数$n\geqslant 8$，并且n次整系数多项式$f(x)$在x的$\left[\frac{n}{2}\right]+1$个以上的整数值上取值为$\pm 1$，则$f(x)$在$\mathbb{Q}$上不可约。

证明. 由于$f(x)$在一些整数上取值为± 1，$f(x)$是本原多项式。由Gauss引理知$f(x)$在$\mathbb{Q}$上可约等价于$f(x)$在$\mathbb{Z}$上可约。此时$k \geqslant \left[\frac{n}{2}\right]+1 \geqslant 5$. 假设$f(x)$在$\mathbb{Z}$上有非平凡分解$f(x)=g(x)h(x)$，则$g(a_i), h(a_i)=\pm 1, i=1,2,\cdots,k$. 由抽屉原理，至少存在$a_1,a_2,a_3$使得$g(a_1),g(a_2),g(a_3)$同号，不妨假设$g(a_1)=g(a_2)=g(a_3)=1$. 若$g(a_4)=g(a_5)=-1$，这和引理8.1矛盾。若$g(a_4)=1$或$g(a_5)=1$，此时$g(x)$在四个不同的整数上取值为1，回到了Ex 1.6.6的情况，所以$g(a_1)=g(a_2)=\cdots=g(a_k)=1$. 又因为$g(x)$不是常值函数，故$\deg g(x) \geqslant k$. 同理$\deg h(x) \geqslant k$. 此时$n=\deg f=\deg(gh)=\deg g+\deg h \geqslant 2k \geqslant 2\left(\left[\frac{n}{2}\right]+1\right)>n$，矛盾。综上$f(x)$在$\mathbb{Q}$上不可约。 □

至此我们便完成了本题的解答。 □

注记

n的下界8不能再降低，我们给出$n=2,3,4,5,6,7$的反例。

$n=2$时取$f(x)=x^2$，当$x=-1,1, f(x)=1$.

$n=3$时取$f(x)=(x+1)^2(x-1)+1$(注意到$x \mid f(x)$且$f(x)$可约)，当$x=-1,1, f(x)=1$.

$n=4$时取$f(x)=((x+1)(x-2)+1)^2$，当$x=-1,0,2, f(x)=1$.

$n=5$时取$f(x)=((x+1)(x-2)+1)((x+1)^2(x-2)+1)$，当$x=-1,0,2, f(x)=1$.

$n=6$时取$f(x)=(x^2-x-1)(x^2-x-1+x(x+1)(x-1)(x-2))$，当$x=-1,0,1,2, f(x)=1$.

$n=7$时取$f(x)=(x^2-x-1)(x^2-x-1+x^2(x+1)(x-1)(x-2))$，当$x=-1,0,1,2, f(x)=1$.